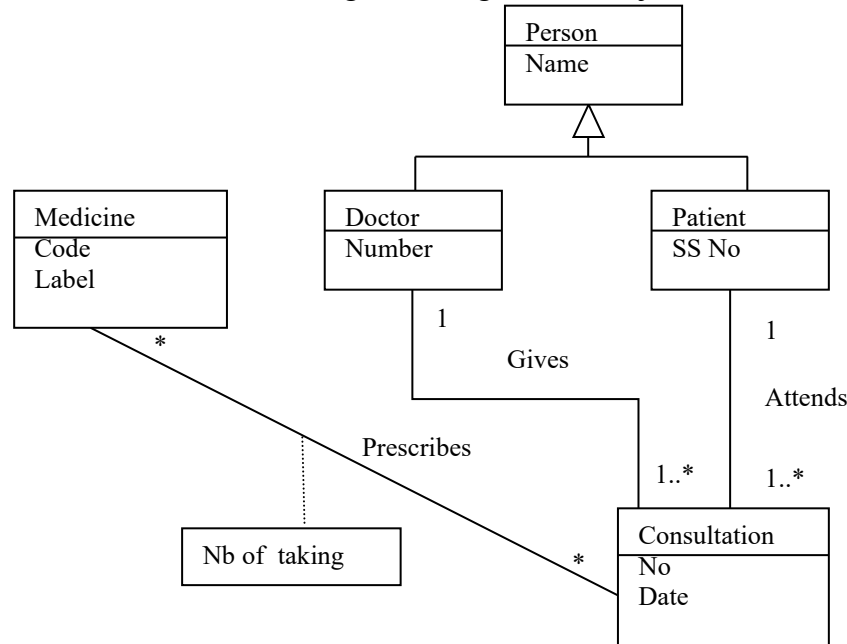


الإختصاص والرمز : معلوماتية – فرع البرمجيات (1008)
المادة : قواعد المعطيات المتطورة
المستندات المسموح بها : لا شيء

المعدل : (12)
المدة : ساعتان

Treat all the following questions:

1. Use the ODL language to transform the following class diagram into object database schema. (5 pts)



2. Given the following relations: (6 ½ pts)

MOVIES (title, author, year)

SCREENPLAY (actor, movie)

ACTORS (name, birth)

Show the following queries in Datalog :

- Who is the author of the movie "Dances with Wolves"?
- Who are the movies of "Spielberg"?
- Who are the actors who played in this movie?
- What are the movies where the author is « Spielberg » and the actor is not « Travolta »?
- Which actors have played both in "Dances with Wolves" and "Silence of the Lambs"?

3. After various changes, the database originally placed in a single hospital has evolved and now manages several hospitals in the Alsace region. The database schema is now the following: (8 ½ pts)

Service (Snum, SName, Shopital, SBuilding, SDirector)
Room (Snum, Rnum, RSupervisor, R_Nb_beds)
Employee (ENum, EName, EAddress, ETelephone)
Docteur (Dnum, DSpeciality)
Nurse (Nnum, Snum, NRotation, NSalary)
Patient (Pnum, Snum, Rnum, Pbed, PName, PAddress, PTelephone, PMutual, PSupport)
Action (Dnum, Pnum, Date, ADescription, ACoefficient)

In this scheme, the service director is a doctor designated by number. The room number is local to a service in the same hospital (There are several rooms' number of 12). A room's supervisor is a nurse designated by number. For a room, you know its number of beds. Doctors and nurses are employees. Their identification as doctors or nurses is the same as employees.

In fact, this database is distributed over three computer sites corresponding to the values of the attribute "hospital" of the relationship Service:

Site name	Value of the attribute "hospital"
Strasbourg	Ambroise-Paré
Colmar	Colmar
Regional	All the other values

Propose and justify a good decomposition of the hospital base on these three sites. For this, use the horizontal and vertical decomposition as well as replication, whereby:

The sites of Strasbourg and Colmar manage only the correspondents' hospitals.

The nurses are employed in a given service.

Doctors often work on several hospitals or clinics.

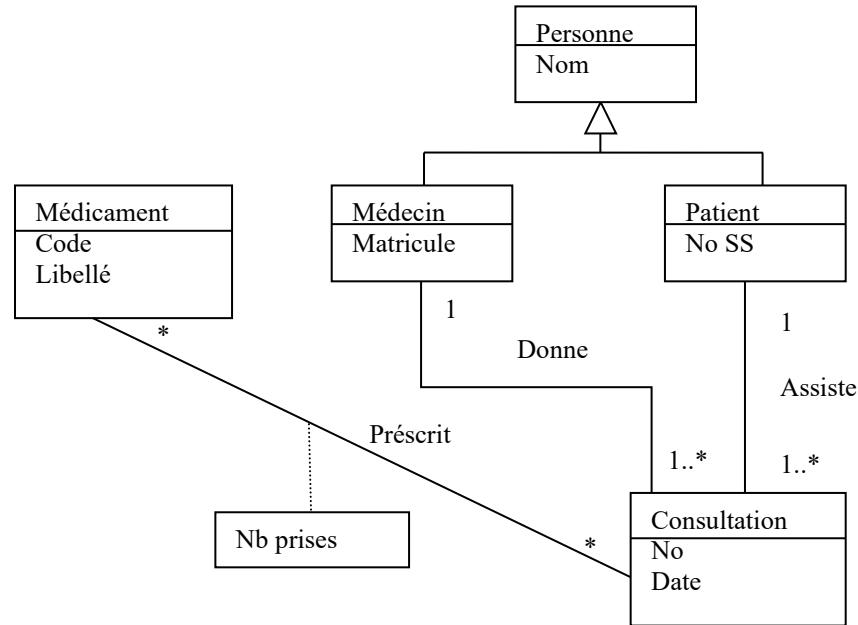
The management of hospital beds is local to each hospital.

We want to gather the management of the hospitalization fees at the regional center.

For each obtained fragment, we give its definition as a calculation of the relational algebra from the initial scheme (global).

Traiter toutes les questions suivantes:

1. Utilisez le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet. (5 pts)



2. Soit les relations suivantes: (6 ½ pts)

FILMS (title, author, year)
SCREENPLAY (actor, film)
ACTORS (name, birth)

Exprimez les requêtes suivantes en Datalog :

- Quel est l'auteur du film "Danse avec les loups" ?
- Quels sont les films de "Spielberg" ?
- Quels sont les acteurs ayant joué dans ce film?
- Quels sont les films dont l'auteur est « Spielberg » et l'acteur n'est pas « Travolta »?
- Quels acteurs ont joué à la fois dans « Danse avec les loups » et dans « Le silence des agneaux » ?

3. A la suite de différents changements, la base de données initialement implantée dans un seul hôpital a évolué et gère maintenant plusieurs hôpitaux de la région Alsace. Le schéma de la base est devenu le suivant : (8 ½ pts)

Service	(<u>Snum</u> , SNom, Shopital, SBâtiment, SDirecteur)
Salle	(<u>Snum</u> , <u>SAnum</u> , SASurveillant, SANbLits)
Employé	(<u>ENum</u> , ENom, EAdresse, ETéléphone)
Docteur	(<u>Dnum</u> , DSpécialité)
Infirmier	(<u>Inum</u> , Snum, IRotation, ISalaire)
Patient	(<u>Pnum</u> , Snum, SAnum, PLit, PNom, PAdresse, PTéléphone, PMutuelle, PPrise_en_charge)
Acte	(<u>Dnum</u> , <u>Pnum</u> , <u>Date</u> , ADescription, ACoefficient)

Dans ce schéma, le directeur d'un service est un docteur désigné par son numéro. Le numéro de la salle est local à un service dans un même hôpital (Il y a plusieurs salles numéro 12). Un surveillant de salle est un infirmier désigné par son numéro. Pour une salle, on connaît son nombre de lits. Docteurs et infirmiers sont des employés. Leur identification en tant que docteurs ou infirmiers est la même qu'en tant qu'employés.

En fait, cette base de données est répartie sur trois sites informatiques correspondant aux valeurs de l'attribut "hôpital" de la relation Service :

Nom du site	Valeur de l'attribut "hôpital"
Strasbourg	Ambroise-Paré
Colmar	Colmar
Régional	Toutes les autres valeurs

Proposez et justifiez une bonne décomposition de la base hospitalière sur ces trois sites. Pour cela, utilisez la décomposition horizontale et/ou verticale ainsi que la réplication, sachant que :

Les sites Strasbourg et Colmar ne gèrent que les hôpitaux correspondants.

Les infirmiers sont employés dans un service donné.

Les docteurs travaillent le plus souvent sur plusieurs hôpitaux ou cliniques.

La gestion des lits d'hôpitaux est locale à chaque hôpital.

On désire regrouper la gestion des frais d'hospitalisation au centre régional.

Pour chaque fragment obtenu, on donnera sa définition sous la forme d'un calcul de l'algèbre relationnelle à partir du schéma initial (global).